Exercices supplémentaires — Compter sur de petits ensembles

Décrire, lister, multiplier

Exercice S1.1 — Calculer · ●○○ · A5

Un code de casier est formé de 2 lettres (de A à Z) suivies de 3 chiffres (de 0 à 9). Combien de codes différents existe-t-il ?

Un code est une suite de 2 lettres et 3 chiffres, avec répétition : $26^2 \cdot 10^3 = 676\,000$ codes.

Exercice S1.2 — Reconnaître · ●○○ · C1

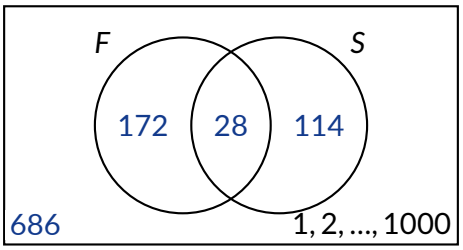
Dix élèves participent à un concours. Pour chaque situation, dis si l'ordre compte, si la répétition est possible, et donne le nombre de résultats.

a) On distribue 4 prix différents à 4 élèves distincts. b) On récompense 4 élèves par un même prix. c) On lance 4 fois un dé et on note les résultats dans l'ordre.

a) Ordre, sans répétition : $A_{10}^4 = 5040$. b) Sans ordre, sans répétition : $C_{10}^4 = 210$. c) Ordre, répétition : $6^4 = 1296$.

Exercice S1.3 — Représenter · ●●○ · A5

Parmi les nombres entiers de 1 à 1 000, combien ne sont divisibles ni par 5 ni par 7 ? Représente la situation par un diagramme de Venn complété.



F : multiples de 5, $\#F = 200$. S : multiples de 7, $\#S = 142$ ($7 \cdot 142 = 994$). Multiples de 35 : 28 ($35 \cdot 28 = 980$). $\#(F \cup S) = 200 + 142 - 28 = 314$. Ni l'un ni l'autre : $1000 - 314 = 686$.

Formules

Exercice S1.4 — Calculer · ●●○ · A5

Un mot de passe est formé de 4 lettres minuscules (26 lettres). Combien de mots de passe contiennent au moins une lettre répétée ?

Tous les mots de passe : $26^4 = 456\,976$. Lettres toutes différentes : $A_{26}^4 = 26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 = 358\,800$. Au moins une lettre répétée : $456\,976 - 358\,800 = 98\,176$.

Exercice S1.5 — Résoudre un problème · ●●● · T1

Défi. On tire 5 cartes d'un jeu de 52 cartes (l'ordre ne compte pas). Combien de mains contiennent exactement 2 as ?

On choisit 2 as parmi 4 : $C_4^2 = 6$; puis 3 cartes parmi les 48 qui ne sont pas des as : $C_{48}^3 = 17\,296$. Mains : $6 \cdot 17\,296 = 103\,776$.

Entraînement complémentaire

Exercice S1.6 — Calculer · ●○○ · A5

Simplifie, puis calcule sans calculatrice : $\frac{12!}{10!}$; $\frac{6!}{3!\cdot 3!}$; $\frac{100!}{98!\cdot 2!}$; $\frac{(n+2)!}{n!}$.

$\frac{12!}{10!} = 12 \cdot 11 = 132$; $\frac{6!}{3!\cdot 3!} = \frac{6\cdot 5\cdot 4}{3\cdot 2} = 20$; $\frac{100!}{98!\cdot 2!} = \frac{100\cdot 99}{2} = 4950$; $\frac{(n+2)!}{n!} = (n+2)(n+1)$.

Exercice S1.7 — Calculer · ●○○ · A5

Combien d'anagrammes des mots a) KAYAK ; b) ELEVE (sans tenir compte des accents) ; c) CASQUETTES ?

a) K et A deux fois : $\frac{5!}{2!\cdot 2!} = 30$. b) E trois fois : $\frac{5!}{3!} = 20$. c) 10 lettres, S, E et T deux fois : $\frac{10!}{2!\cdot 2!\cdot 2!} = 453\,600$.

Exercice S1.8 — Résoudre un problème · ●●○ · A5

a) Sept enfants s'assoient sur une rangée de 7 chaises, mais 3 d'entre eux refusent la première place. Combien de placements sont possibles ?

b) Six personnes montent dans une voiture à 6 places ; seules 2 d'entre elles savent conduire. Combien de placements sont possibles ?

a) On commence par la place la plus contrainte : 4 enfants peuvent occuper la première chaise, puis on range les 6 autres : $4 \cdot 6! = 2880$. b) 2 choix pour le siège du conducteur, puis 5! pour les autres : $2 \cdot 5! = 240$.

Ⓟ **Exercice S1.9** Résoudre un problème · ●●○ · A5

On range sur une étagère 6 livres de français, 3 livres de mathématiques et 4 livres de sciences, tous différents. Combien de rangements sont possibles a) sans contrainte ? b) si les livres d'une même discipline restent côte à côte ?

a) Permutation de 13 livres : $13! = 6\,227\,020\,800$. b) On range les 3 blocs $(3!)$, puis les livres dans chaque bloc $(6!, 3!, 4!)$: $3! \cdot 6! \cdot 3! \cdot 4! = 622\,080$.